Funcion de Produccion Cobb-Douglas, Multicolinealidad y Sesgo de Especificacion

Sector manufacturero de los 50 estados de EE.UU., 2005

Ejercicio 10.9 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Correlacion entre insumos, decision de omision y naturaleza del sesgo resultante

Contexto. El ejemplo del capitulo 7 ajusta una funcion de produccion Cobb-Douglas para el sector manufacturero de los 50 estados y el Distrito de Columbia de Estados Unidos en 2005. En su forma logaritmica lineal, el modelo es:

$$\ln Q_i = \beta_1 + \beta_2 \ln L_i + \beta_3 \ln K_i + u_i \tag{1}$$

donde Q_i es el valor del producto manufacturero del estado i, L_i es el numero de empleados (insumo trabajo) y K_i es el stock de capital utilizado. Los resultados reportados en (7.9.4) muestran que tanto $\hat{\beta}_2$ como $\hat{\beta}_3$ son estadisticamente significativos de forma individual.

1. El modelo Cobb-Douglas y sus supuestos

1.1. Forma funcional y propiedades

La funcion Cobb-Douglas en su forma general es:

$$Q_i = A \cdot L_i^{\beta_2} \cdot K_i^{\beta_3} \cdot e^{u_i} \tag{2}$$

Tomando logaritmos naturales se obtiene el modelo lineal (**??**). Los parametros tienen interpretacion directa:

- $\beta_2 = \partial \ln Q / \partial \ln L$: elasticidad de la produccion respecto al trabajo (incremento porcentual en Q ante un incremento del 1 % en L, manteniendo K constante).

- $\beta_3 = \partial \ln Q / \partial \ln K$: elasticidad de la produccion respecto al capital.
- $\beta_2 + \beta_3$: rendimientos a escala. Si > 1, rendimientos crecientes; $= 1$, constantes; < 1, decrecientes.

1.2. Estructura de los datos de corte transversal estatal

Los datos son de corte transversal ($n = 51$): una observacion por estado. A diferencia de las series de tiempo, aqui la variacion proviene de diferencias *estructurales* entre estados: algunos tienen sectores manufactureros grandes (Ohio, Michigan, Texas) y otros pequenos. Esta variacion es la que permite identificar los parametros, pero tambien genera la correlacion entre $\ln L$ y $\ln K$ que se analiza a continuacion.

2. Inciso (a): correlacion entre trabajo y capital

2.1. Por que se espera alta correlacion

En datos de produccion por unidad geografica (estados, paises, industrias), el trabajo y el capital tienden a moverse juntos por tres razones:

1. **Efecto escala**: los estados con mayor actividad manufacturera emplean mas trabajadores *y* mas capital simultaneamente. Un estado con un sector manufacturero diez veces mayor que otro tendera a tener mas de ambos insumos. La variacion en el tamano del sector domina la variacion en las intensidades relativas de uso de los factores.

2. **Complementariedad tecnologica**: en muchos procesos industriales el capital (maquinaria, equipos) requiere trabajadores para operarlo. La relacion capital-trabajo K/L es relativamente estable dentro de una misma industria, lo que implica que $\ln K$ y $\ln L$ son aproximadamente proporcionales:

$$\ln K_i \approx c + \ln L_i + \varepsilon_i \tag{3}$$

   con ε_i de varianza pequena relativa a la varianza de $\ln L_i$.

3. **Homogeneidad industrial**: los 51 estados pertenecen al mismo pais con acceso a tecnologias similares. La funcion de produccion es aproximadamente la misma en todos. Esto implica relaciones capital-trabajo parecidas entre estados, lo que refuerza la correlacion.

2.2. Medicion de la correlacion

El coeficiente de correlacion entre los logaritmos de los insumos es:

$$r_{LK} = \frac{\sum(\ln L_i - \overline{\ln L})(\ln K_i - \overline{\ln K})}{\sqrt{\sum(\ln L_i - \overline{\ln L})^2 \sum(\ln K_i - \overline{\ln K})^2}} \tag{4}$$

En aplicaciones tipicas de funciones de produccion con datos de corte transversal, r_{LK} suele estar en el rango 0,85–0,98. El VIF correspondiente es:

$$\text{VIF}(\ln L) = \text{VIF}(\ln K) = \frac{1}{1 - r_{LK}^2} \tag{5}$$

Para $r_{LK} = 0{,}95$: $\text{VIF} = 1/(1 - 0{,}9025) = 10{,}3$, que ya supera el umbral convencional de colinealidad severa. Para $r_{LK} = 0{,}99$: $\text{VIF} = 50$.

2.3. La paradoja de la significancia individual

A pesar de la alta correlacion esperada, el enunciado indica que ambos coeficientes son estadisticamente significativos. Esto es posible —aunque infrecuente bajo colinealidad severa— cuando:

1. El tamano muestral ($n = 51$) es suficientemente grande para que la variacion muestral de $\ln L$ con $\ln K$ aproximadamente constante sea informativa.

2. Los errores estandar, aunque inflados por el VIF, no son tan grandes como para borrar la significancia de coeficientes que son economicamente grandes (elasticidades del orden de 0,5–0,7).

La relacion entre el estadistico t y el VIF es:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}/\sqrt{S_{jj}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\text{VIF}_j}} \tag{6}$$

Con elasticidades grandes y varianza residual razonable, el t puede ser significativo incluso con VIF>10.

La respuesta al inciso (a) es: **si, se espera alta correlacion** entre $\ln L$ y $\ln K$ en datos de produccion estatal, por efecto escala y complementariedad tecnologica. Sin embargo, la significancia individual de ambos coeficientes indica que los datos tienen suficiente variacion independiente para identificar los efectos separados, aunque con precision reducida respecto al caso ideal de ortogonalidad.

3. Inciso (b): ¿eliminar la variable trabajo?

3.1. Respuesta

No. Eliminar $\ln L$ del modelo es incorrecto por razones teoricas y econometricas que se detallan a continuacion.

3.2. Razon 1: fundamento teorico inamovible

La funcion de produccion Cobb-Douglas postula que la produccion depende *conjuntamente* del trabajo y el capital:

$$Q = f(L, K) \tag{7}$$

Esta especificacion no es una convencion estadistica: refleja la realidad tecnologica de que el producto surge de la combinacion de ambos factores. Eliminar el trabajo equivale a asumir $\beta_2 = 0$, es decir, que los trabajadores no contribuyen a la produccion. Esto contradice la evidencia empirica universal.

3.3. Razon 2: los coeficientes son individualmente significativos

El criterio correcto para eliminar una variable de un modelo es la *irrelevancia estadistica y teorica*, no la colinealidad. La presencia de multicolinealidad no es una razon valida para omitir variables relevantes. Gujarati (2010) es explicito en este punto: la multicolinealidad es un "problema de los datos", no del modelo; el remedio no es alterar la especificacion teorica.

Si $\hat{\beta}_2$ es significativo, el test t rechaza $H_0 : \beta_2 = 0$, lo que significa que los datos contienen evidencia de que el trabajo tiene un efecto sobre la produccion separable del capital. Ignorar esta evidencia es una decision metodologica incorrecta.

3.4. Razon 3: costo de la omision (sesgo)

Omitir $\ln L$ introduce un sesgo sistematico en $\hat{\beta}_3$. Este sesgo se deriva en detalle en el inciso (c).

La respuesta al inciso (b) es: **no se debe eliminar el trabajo**. La colinealidad entre regresores relevantes no justifica la omision de ninguno de ellos. El modelo debe mantenerse completo porque ambos insumos son teoricamente esenciales y empiricamente significativos.

4. Inciso (c): naturaleza del sesgo de especificacion

4.1. Tipo de sesgo

Al estimar el modelo reducido:

$$\ln Q_i = \alpha_1 + \alpha_3 \ln K_i + v_i \tag{8}$$

omitiendo $\ln L_i$, se incurre en **sesgo por variable omitida** (specification bias u omitted variable bias). Este es uno de los sesgos de especificacion catalogados por Ramsey (1969) y discutidos en el capitulo 13 de Gujarati.

4.2. Derivacion formal del sesgo

El verdadero modelo es (**??**). Sea b_{LK} el coeficiente de la regresion auxiliar de $\ln L$ sobre $\ln K$:

$$b_{LK} = \frac{\sum \ell_i k_i}{\sum k_i^2} \tag{9}$$

donde $\ell_i = \ln L_i - \overline{\ln L}$ y $k_i = \ln K_i - \overline{\ln K}$.

El estimador MCO $\hat{\alpha}_3$ del modelo reducido (**??**) es:

$$\hat{\alpha}_3 = \frac{\sum k_i \ln Q_i}{\sum k_i^2} \tag{10}$$

Sustituyendo el verdadero modelo en (**??**):

$$\begin{aligned}
\hat{\alpha}_3 &= \frac{\sum k_i(\beta_1 + \beta_2 \ln L_i + \beta_3 \ln K_i + u_i)}{\sum k_i^2} \\
&= \beta_2 \cdot \frac{\sum k_i \ell_i}{\sum k_i^2} + \beta_3 \cdot \frac{\sum k_i^2}{\sum k_i^2} + \frac{\sum k_i u_i}{\sum k_i^2} \\
&= \beta_2 b_{LK} + \beta_3 + \frac{\sum k_i u_i}{\sum k_i^2} \qquad (11)
\end{aligned}$$

Tomando esperanza (bajo exogeneidad de $\ln K$):

$$\boxed{\mathbb{E}[\hat{\alpha}_3] = \beta_3 + \underbrace{\beta_2 \cdot b_{LK}}_{\text{sesgo}}} \tag{12}$$

4.3. Signo y magnitud del sesgo

Para determinar el signo del sesgo $\beta_2 \cdot b_{LK}$:

1. **Signo de** β_2: la elasticidad del producto respecto al trabajo es positiva ($\beta_2 > 0$): mas trabajadores implica mas produccion, manteniendo el capital constante. En aplicaciones empiricas tipicas, $\hat{\beta}_2 \approx 0{,}5$–$0{,}7$.

2. **Signo de** b_{LK}: el coeficiente de la regresion de $\ln L$ sobre $\ln K$ es positivo ($b_{LK} > 0$) porque los estados con mas capital tambien tienen mas trabajadores (efecto escala). Dado que la correlacion $r_{LK} > 0$, se tiene:

$$b_{LK} = r_{LK} \cdot \frac{s_{\ln L}}{s_{\ln K}} > 0 \tag{13}$$

   donde $s_{\ln L}$ y $s_{\ln K}$ son las desviaciones estandar muestrales.

Por tanto, el sesgo es:

$$\text{Sesgo} = \beta_2 \cdot b_{LK} > 0 \tag{14}$$

El estimador del coeficiente del capital en el modelo reducido **sobreestima** la verdadera elasticidad del capital:

$$\mathbb{E}[\hat{\alpha}_3] = \beta_3 + \beta_2 b_{LK} > \beta_3 \tag{15}$$

4.4. Interpretacion economica del sesgo

Cuando omitimos $\ln L$, el coeficiente del capital $\hat{\alpha}_3$ "absorbe" parte del efecto del trabajo. Al aumentar $\ln K$, los datos muestran que $\ln L$ tambien aumenta (porque $b_{LK} > 0$); ese incremento en $\ln L$ eleva la produccion con elasticidad β_2. Pero el modelo reducido no puede separar estas dos contribuciones y se las atribuye enteramente al capital. Por eso $\hat{\alpha}_3 > \beta_3$.

4.5. Ilustracion numerica

Suponga que los verdaderos parametros y la regresion auxiliar son:

$$\hat{\beta}_2 = 0{,}60 \quad \text{(elasticidad del trabajo)} \tag{16}$$

$$\hat{\beta}_3 = 0{,}40 \quad \text{(elasticidad del capital)} \tag{17}$$

$$b_{LK} = 0{,}80 \quad \text{(pendiente de } \ln L \text{ sobre } \ln K\text{)} \tag{18}$$

El sesgo es:

$$\text{Sesgo} = 0{,}60 \times 0{,}80 = 0{,}48 \tag{19}$$

El modelo reducido estimaria:

$$\mathbb{E}[\hat{\alpha}_3] = 0{,}40 + 0{,}48 = 0{,}88 \tag{20}$$

Es decir, el coeficiente del capital casi se duplica por el sesgo: en vez de 0,40, se obtendria 0,88. Esta distorsion conduciria a conclusiones erroneas sobre la productividad marginal del capital y los rendimientos a escala del sector manufacturero.

4.6. Consecuencias adicionales sobre la inferencia

Ademas del sesgo en el coeficiente, omitir $\ln L$ tiene consecuencias para la varianza estimada del error:

$$\sigma_v^2 = \mathrm{Var}(u_i + \beta_2 \ln L_i) = \sigma_u^2 + \beta_2^2 \sigma_{\ln L}^2 \tag{21}$$

La varianza del error del modelo reducido es mayor que la del completo ($\sigma_v^2 > \sigma_u^2$), lo que infla los errores estandar de $\hat{\alpha}_3$ y deteriora la precision de la inferencia. Las pruebas t y F del modelo reducido no son validas para el verdadero parametro β_3.

Sesgo de especificacion — resumen:

1. **Tipo**: sesgo por variable omitida (subajuste del modelo).
2. **Formula**: $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_3] = \beta_3 + \beta_2 b_{LK}$.
3. **Signo**: positivo, porque $\beta_2 > 0$ y $b_{LK} > 0$. El coeficiente del capital se sobreestima.
4. **Magnitud**: proporcional al efecto real del trabajo omitido (β_2) y a la correlacion entre capital y trabajo (b_{LK}).
5. **Consecuencia adicional**: la varianza del error del modelo reducido es mayor, deteriorando la precision de toda la inferencia.

5. Diagnostico y conclusion practica

El ejercicio ilustra la tension entre dos problemas:

- **Mantener el modelo completo**: estimadores insesgados pero con errores estandar inflados por la colinealidad entre $\ln L$ y $\ln K$. Sin embargo, como ambos coeficientes son significativos, la colinealidad no impide la inferencia en este caso.

- **Reducir el modelo**: errores estandar menores para el coeficiente del capital, pero el estimador es sesgado. El sesgo $\beta_2 b_{LK} \approx 0{,}48$ es mucho mayor que cualquier reduccion razonable del error estandar. La precision ganada no compensa el sesgo introducido.

La decision correcta es mantener el modelo completo (**??**). Si la multicolinealidad genera errores estandar inaceptablemente grandes, los remedios adecuados son agregar datos, imponer restricciones teoricas (como $\beta_2 + \beta_3 = 1$ para rendimientos constantes a escala) o usar estimadores con sesgo controlado como la regresion Ridge, no omitir

variables teoricamente relevantes.

A. Condicion de Ramsey para sesgo de especificacion

Ramsey (1969) mostro que el sesgo de especificacion por omision de variables relevantes puede detectarse con el test RESET (*Regression Equation Specification Error Test*). El procedimiento es:

1. Estimar el modelo reducido y obtener los valores ajustados $\hat{Q}_i$.
2. Regresar los residuos $\hat{v}_i$ sobre potencias de $\hat{Q}_i$: $\hat{v}_i = \gamma_1 \hat{Q}_i^2 + \gamma_2 \hat{Q}_i^3 + \epsilon_i$.
3. Contrastar $H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = 0$ con un test F. Un rechazo indica mala especificacion del modelo.

B. Restriccion de rendimientos constantes a escala

Si se impone la restriccion teorica $\beta_2 + \beta_3 = 1$ (rendimientos constantes a escala), el modelo (**??**) puede reescribirse como:

$$\ln Q_i - \ln K_i = \beta_1 + \beta_2(\ln L_i - \ln K_i) + u_i \tag{22}$$

En (**??**) el unico regresor es $\ln(L_i/K_i)$, la intensidad de trabajo. Este regresor no sufre la colinealidad del par $(\ln L, \ln K)$ porque es la *razon* entre ellos, y su variacion no esta dominada por el efecto escala. La restriccion de rendimientos constantes elimina simultaneamente la colinealidad y el sesgo de omision, al costo de imponer una restriccion que debe ser contrastada empiricamente.

Nota. Los valores numericos de la ilustracion son hipoteticos y sirven solo para cuantificar la magnitud tipica del sesgo. Los valores exactos dependen de los datos del capitulo 7 de

Gujarati (2010). La formula del sesgo $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_3] = \beta_3 + \beta_2 b_{LK}$ es exacta en muestras finitas bajo los supuestos clasicos de MCO.